

1. Título del Proyecto

EcoGrid Analytics — Analítica Predictiva de Consumo Eléctrico e Impacto Económico para Operadores Energéticos.

(Nombre de la aplicación: **SmartGrid-Predictor**)

2. Elevator Pitch

La creciente integración de energías renovables y la variabilidad en los hábitos de consumo eléctrico generan desajustes significativos entre la demanda y la energía programada. EcoGrid Analytics desarrolla SmartGrid-Predictor, una solución de analítica predictiva orientada a comercializadoras y gestores de red.

3. Definición del Problema y Justificación

- **Situación actual:** La variabilidad en la demanda eléctrica y la penetración de energías renovables no constantes acentúan las diferencias entre la energía programada y el consumo real en la red eléctrica española.
- **Impacto:** Estos desajustes se traducen en penalizaciones muy costosas para las comercializadoras por los costes de desvío en el mercado regulado (OMIE/REE), además de la activación de recursos de respaldo más costosos.
- **Valor:** Anticipar los picos de consumo y cuantificar económicamente el riesgo de desviación permite a las comercializadoras optimizar la planificación energética y reducir costes operativos.

4. Objetivos del Proyecto

Desarrollar una aplicación web de analítica predictiva (**SmartGrid-Predictor**) que permita predecir la demanda eléctrica a 24 horas y traducirla en un indicador de impacto económico, para lograr que las comercializadoras energéticas optimicen la gestión operativa y reduzcan sus costes por desviaciones en el mercado.

5. Alcance Inicial (IN / OUT)

Dentro del Alcance (IN)

- Ingesta, limpieza y enriquecimiento de datos de demanda, generación y precios horarios (series temporales tabulares públicas de REE/ESIOS/OMIE).
- Entrenamiento, validación y serialización de modelos de aprendizaje supervisado desarrollados e integrados desde Google Colab.
- Implementación de una API REST pública/interna desarrollada con Spring Boot.
- Creación de una interfaz gráfica operativa (curvas de demanda, nivel de alertas y estimación de coste).
- Persistencia mediante Oracle Database para almacenar el histórico de series y las predicciones realizadas.

Fuera del Alcance (OUT)

- Integración directa con hardware de red, contadores inteligentes IoT o autómatas programables (PLCs).

Sandra González Guridi

Ángel García-Page Rodríguez

- Ejecución automática de órdenes de compra/venta financieras en el mercado diario de la electricidad.
- Asesoramiento o recomendación de inversión regulada (el indicador de impacto es un cálculo orientativo de uso interno).

6. Usuarios y Partes Interesadas (Stakeholders)

- Usuarios principales: Analistas de operaciones energéticas y gestores de compra de energía en comercializadoras.
- Toma de decisiones: Directores de operaciones y responsables de optimización de redes eléctricas.
- Beneficiarios: Comercializadoras eléctricas (reducción de sobrecostos por desviación) y el sistema eléctrico (mayor estabilidad).

7. Propuesta de Solución: Arquitectura y Estructura del Repositorio

Arquitectura General (Modelo-Controlador-Vista)

1. Capa de Datos y Modelado: Ingesta y preprocesamiento de series temporales, cuadernos de prototipado/entrenamiento en Google Colab y persistencia relacional con Oracle Database.
2. Capa de Servicio (Backend): API REST desarrollada en Spring Boot para orquestar la inferencia del modelo y aplicar las reglas de negocio del indicador económico.
3. Capa de Presentación (Frontend): Dashboard interactivo en HTML y JavaScript con vistas de supervisión operativa y análisis de coste.

Estructura del Repositorio (EcoGrid-Analytics)

EcoGrid-Analytics/

— docs/	# Documentación (NF1_Presentacion_y_Viabilidad.pdf)
— src/	# Código fuente de la aplicación
— data/	# Notebooks y scripts de ingesta/EDA
— models/	# Entrenamiento, evaluación y serialización
— api/	# Servidor backend (Spring Boot)
— dashboard/	# Interfaz de usuario (HTML/JS)
— data/	# Datasets (.csv / .parquet)
— environment/	# Configuración (requirements.txt)
— .gitignore	# Archivos ignorados por Git
— README.md	# Guía general del repositorio

8. Análisis de Datos: Fuentes, Tipología y Aspectos Legales

- **Fuentes candidatas:** Portales oficiales de datos abiertos de Red Eléctrica de España (REE / ESIOS) y del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
- **Tipología de datos:** Series temporales tabulares estructuradas a frecuencia horaria (demanda real, previsión de demanda, desglose por tecnologías de generación y precios del mercado diario). Variables exógenas de calendario y festivos (BOE/Portal de datos abiertos), hábitos de consumo (estacionalidad diaria/semanal), datos meteorológicos (temperatura y radiación) y generación renovable (solar y eólica).
- **Conciencia legal y privacidad (PII):** Todos los datos provienen de fuentes institucionales públicas de acceso libre para investigación. Al tratarse de información agregada a nivel nacional/regional, no contienen datos de carácter personal (PII), cumpliendo con la LOPD-GDD y RGPD.
- **Plan B de datos:** Ante caídas o límites de la API de ESIOS, se utilizará un lote histórico en formato .csv/.parquet precargado en la carpeta data/ o procedente de espejos públicos en Kaggle/GitHub.

10. Viabilidad Técnica, Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación

Análisis de Viabilidad

El proyecto es viable para un equipo de dos personas con formación en DAW y seis meses de desarrollo incremental (Datos → API → Persistencia → Frontend). Si surgieran dificultades, se priorizará el núcleo predictivo reduciendo funcionalidades secundarias.

Stack Tecnológico y Entorno de Desarrollo

- Lenguajes y Entornos: Python, Java, HTML5, CSS3, JavaScript. Google Colab y Visual Studio Code.
- Tratamiento de Datos y ML: Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, Prophet, Joblib.
- Backend y Base de Datos: Spring Boot, Oracle Database, SQL Developer, SQL Developer Data Modeler.
- Frontend y MLOps: HTML, CSS, JavaScript (Chart.js) y Git / GitHub / Git LFS.

Matriz de Riesgos y Mitigación

- Riesgo 1 (Desalineación temporal): Usar exclusivamente fuentes oficiales a frecuencia horaria y resamplado en Pandas.
- Riesgo 2 (Cálculo local limitado): Utilizar instancias GPU/TPU en Google Colab.
- Riesgo 3 (Precisión insuficiente): Probar algoritmos alternativos (Random Forest, ARIMA/Prophet) o redefinir a un problema de clasificación.
- Riesgo 4 (Interpretación financiera errónea): Incluir aviso explícito en la interfaz del carácter estimativo del cálculo.

Sandra González Guridi

Ángel García-Page Rodríguez

11. Reparto de Trabajo y Roles del Equipo

Dado que el equipo está compuesto por 2 integrantes, las responsabilidades técnicas se distribuyen de forma equilibrada según sus perfiles:

- Ángel García-Page Rodríguez — Backend; Data Architect / Database Manager:
 - Responsable del modelado y gestión de la base de datos relacional.
 - Desarrollo del servidor backend y endpoints REST.
 - Integración de la capa de persistencia y arquitectura interna de comunicación.
- Sandra González Guridi — ML Engineer; MLOps / Streamlit Front-End Lead:
 - Responsable del pipeline de ingesta de datos, ingeniería de características y preprocesamiento de series temporales.
 - Entrenamiento, evaluación y serialización de modelos de Machine Learning en Google Colab.
 - Desarrollo del dashboard interactivo y estructuración/mantenimiento del repositorio Git y entorno MLOps.

12. Acuerdos de Trabajo en Equipo y Metodología Git

1. Canales de comunicación: WhatsApp para coordinación inmediata, Discord para sesiones de trabajo técnico y revisión y correo electrónico para comunicación con el tutor del proyecto. Frecuencia de reuniones: 2 reuniones semanales de seguimiento (30-45 minutos) para evaluar avances y resolver bloqueos.
2. Gestión de GitHub:
 1. Rama main protegida; prohibido subir cambios directamente sin una Pull Request (PR).
 2. Trabajo basado en issues asignadas a cada integrante.
 3. Uso riguroso de .gitignore para excluir entornos virtuales y datos locales pesados.
 4. Resolución de bloqueos: Notificación inmediata tras 24-48 horas de estancamiento técnico para rebalanceo de tareas.

13. Próximos Pasos Inmediatos (Plazo de 7 días)

1. Estudiar las fuentes de datos anteriormente indicadas.
2. Realizar el mockup de la interfaz.
3. Investigar las posibles tecnologías y metodologías a aplicar y definir exactamente las posibilidades técnicas de cada uno.
4. Recabar documentación aplicada al proyecto.
5. Diseño del apartado técnico de cada apartado.